

Zimbra**louis.hauseux@inria.fr**

Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?

De : Louis Hauseux <louis.hauseux@inria.fr>

mar., 11 août 2026 10:36

Objet : Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?**À :** CHARBONNIER Pierre, (Chef de groupe) - CEREMA/DTerEst/AS/ENDSUM <Pierre.Charbonnier@cerema.fr>

Re Pierre,

Parfait pour cet après-midi 16 heures alors !

Et merci pour cette longue réponse. Oui, j'ai aussi l'impression que les *a priori* métiers, pour être véritablement bien pris en compte, devraient être intégrés au niveau de l'apprentissage-même du modèle, et pas surajoutés de façon quasi-parasite.

Évidemment cela aurait un coût (si formidable que cela ? en repartant du modèle lui-même est-ce que quelques semaines/mois + quelques milliers d'euros ne pourraient pas suffire ? À titre de comparaison, en utilisant des machines préemptés de Google Cloud Compute Engine, un LoRA sur SAM 2 me coûte une dizaine d'euros).

Oui, j'ajouterai juste une chose pour notre cas, moins ambitieux que le "guidage métier d'un modèle de fondation", mais qui pourrait marcher (pas encore testé en tout cas) : c'est la multi-modalité : un SAM -> *baseline* CrackSAM -> + léger ré-apprentissage avec *a priori* métiers, mais calculés sur une modalité à laquelle n'a pas accès SAM.

Cela vaut le coup d'en discuter ; je vais essayer de faire l'inventaire des bases de données sur lesquelles on pourrait compter pour cela.

Très bonne matinée et à cet après-midi.
Louis.

De : "CHARBONNIER Pierre, (Chef de groupe) - CEREMA/DTerEst/AS/ENDSUM" <Pierre.Charbonnier@cerema.fr>**À :** "Louis Hauseux" <louis.hauseux@inria.fr>**Envoyé :** Mardi 11 Août 2026 10:15:46**Objet :** Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?

Hello

jeudi j'ai un RV à 17h pour lequel je dois me déplacer...

donc soit cet après-midi 16h, soit demain 15h ou 17h ?

Actuellement, la tendance générale est de "passer à l'échelle", car c'est là qu'on voit "émerger" les meilleures capacités, mais cela a un coût calculatoire énorme au niveau de l'apprentissage.

Du coup, ce qui se fait beaucoup c'est d'utiliser les modèles de fondation déjà appris, soit en 0 ou few-shot pour avoir une réponse directe, soit pour en extraire des features performants qu'on utilise ensuite avec des classifieurs ou segmenteurs pas trop lourds. Cela permet de garder un minimum de frugalité (la plus grosse partie de l'effort étant faite au moment de l'apprentissage).

L'idée dans ton cas serait de voir si une approche "experte" (fondée sur des a priori) peut apporter quelque chose. Mais tu as raison : le sens de l'histoire du ML moderne c'est que l'évidence est supérieure à l'a priori dans la plupart des cas, donc c'est un fil ténu.

A discuter...

Pierre

Le 11/08/2026 à 09:49, > louis.hauseux (par Internet) a écrit :

Bonjour Pierre,

Je vois que depuis qu'on avait décidé 11/12 ou 13, Josiane a une visio' demain 16 heures.

Et cet après-midi 16 heures ? sinon **jeudi 13 août à 16 heures** semble bon aussi pour Josiane.

Il y a vraiment un problème fondamental : les attributs (*features*) qu'on donne à SAM sont peut-être intéressants pour un œil humain, mais n'ont pas de raison d'être meilleurs que les 600 millions (ou 200 millions pour SAM 2) d'attributs de SAM...

Et il y a un déséquilibre entre le petit CNN GELU qui encode les 11 canaux plus ou moins pertinents géométriquement et le mastodonte qu'est SAM !..

Ou alors, il faut bricoler sur SAM ? (comme le papier qui reconstruisait la topologie du réseau routier.)

J'ai l'impression que je manque encore beaucoup de recul sur cette technologie pour pouvoir cuisiner dessus de la bonne façon.

À bientôt.

Louis.

De: "CHARBONNIER Pierre, (Chef de groupe) - CEREMA/DTerEst/AS/ENDSUM"

[<Pierre.Charbonnier@cerema.fr>](mailto:Pierre.Charbonnier@cerema.fr)

À: "Louis Hauseux" <louis.hauseux@inria.fr>

Envoyé: Mardi 11 Août 2026 08:53:39

Objet: Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?

Hello

OK pour moi demain à 16h. Merci pour les résultats, je vais regarder.

Bonne journée

Pierre

Le 10/08/2026 à 22:38, > louis.hauseux (par Internet) a écrit :

Bonsoir à tous,

Je vous joins un rapport sur les dernières expérimentations pour essayer de guider géométriquement un modèle de fondation comme SAM.. et ce n'est pas simple..

La tentative du dernier rapport où la similarité de Frangi était donnée en *mask_input* n'était pas pertinente et comme discuté avec Pierre, peut-être que Frangi n'est pas suffisant géométrique (pour distinguer les "vallées" des "marches" plus épaisses comme les ombres).

Mais plus généralement, je me demande : est-il vraiment pertinent de vouloir ajouter des attributs géométriques ? n'est-ce pas aller contre l'esprit justement des *Transformers*, gros modèles où tous les attributs sont présents dans les centaine de millions de paramètres et où justement tout le mécanisme consiste à savoir les mettre en avant.

Lors des tests, le seul résultat positif est un fait amusant mais d'importance moindre : en grossissant le trait de la vérité terrain de trois pixels (ainsi que les prédictions), l'on parvient à améliorer les résultats même sur les résultats originaux (mieux "recentrés").

L'on avait dit qu'on pourrait en discuter au choix le 11, 12 ou 13 août (au moins pour Philippe & Pierre ?) ; si cela vous va, avec Josiane on est disponible

demain à 16 heures.

Si c'est bon pour vous, le lien

<https://meet.google.com/ekp-rvxx-qoy>

Très bonne soirée à tous.

Et à demain.

Louis.

Louis Hauseux,
CENTRE INRIA D'UNIVERSITÉ CÔTE
D'AZUR,
BP 93, 2004 Route des Lucioles,
06902 Sophia-Antipolis Cedex - France.

Courriel: Louis.Hauseux@inria.fr

Équipes : [NEO](#) & [AYANA](#)